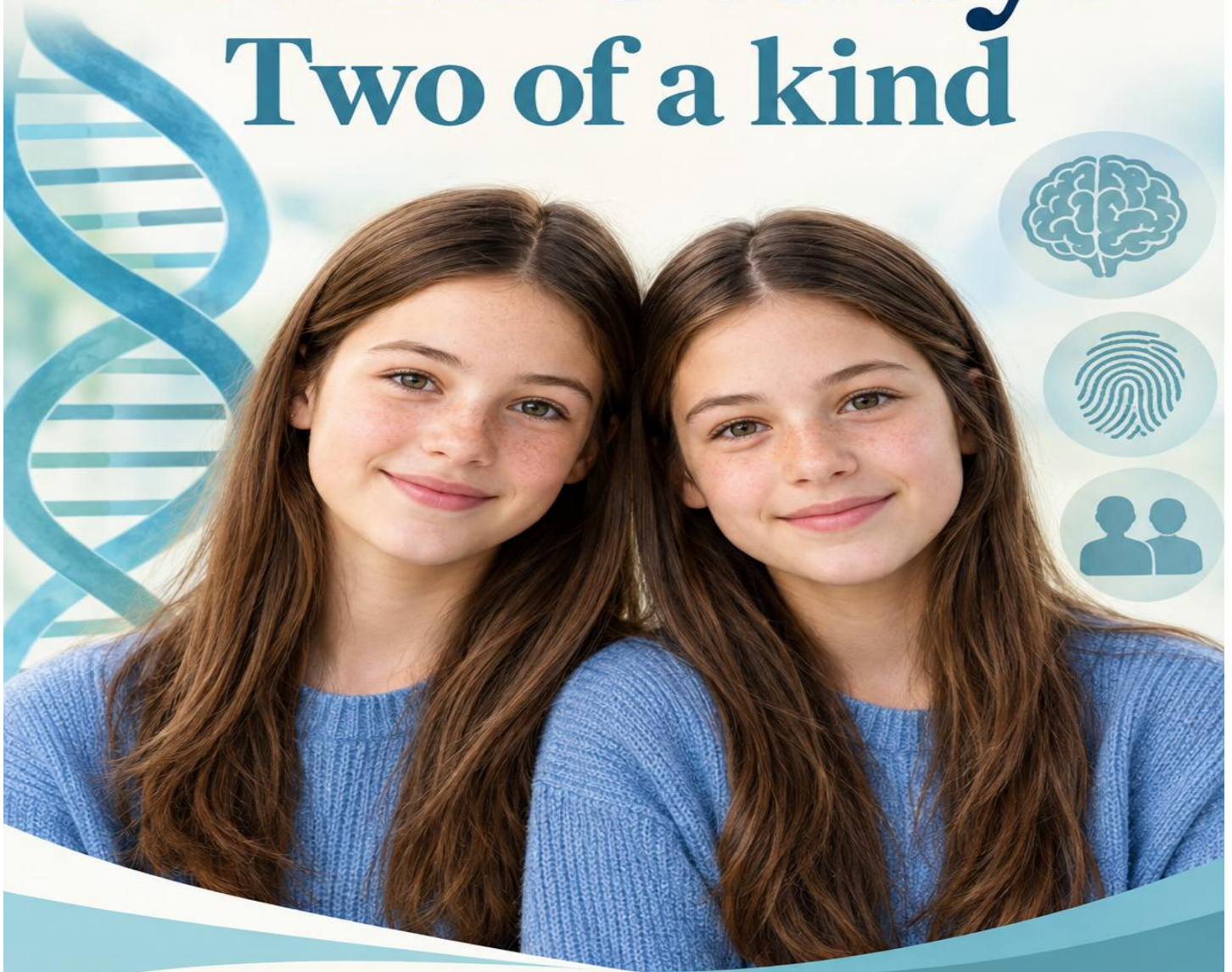


IELTS READING PRACTICE

Twin Study: Two of a kind



IELTS READING PRACTICE

Read the passage and solve the following questions

Twin Study: Two of a kind

A The scientific study of twins goes back to the late 19th century, when Francis Galton, an early geneticist, realised that they came in two varieties: identical twins born from one egg and non-identical twins that had come from two. That insight turned out to be key, although it was not until 1924 that it was used to formulate what is known as the twin rule of pathology, and twin studies really got going.

B The twin rule of pathology states that any heritable disease will be more concordant (that is, more likely to be jointly present or absent) in identical twins than in non-identical twins and, in turn, will be more concordant in non-identical twins than in non-siblings. Early work, for example, showed that the statistical correlation of skin-mole counts between identical twins was 0.4, while non-identical twins had a correlation of only 0.2. (A score of 1.0 implies a perfect correlation, while a score of zero implies no correlation.) This result suggests that moles are heritable, but it also implies that there is an environmental component to the development of moles; otherwise, the correlation in identical twins would be close to 1.0.

C Twin research has shown that whether or not someone takes up smoking is determined mainly by environmental factors, but once he does so, how much he smokes is largely down to his genes. And while a person's religion is clearly a cultural attribute, there is a strong genetic component to religious fundamentalism. Twin studies are also unraveling the heritability of various aspects of human personality. Traits from neuroticism and anxiety to thrill - and novelty-seeking all have large genetic components. Parenting matters, but it does not determine personality in the way that some had thought.

D More importantly, perhaps, twin studies are helping the understanding of diseases such as cancer, asthma, osteoporosis, arthritis and immune disorders. And twins can be used, within ethical limits, for medical experiments. A study that administered vitamin C to one twin and a placebo to the other found that it had no effect on the common cold. The lesson from all of today's twin studies is that most human traits are at least partially influenced by genes. However, for the most part, the age-old dichotomy between nature and nurture is not very useful. Many genetic programs are open to input from the environment, and genes are frequently switched on or off by environmental signals. It is also possible that genes themselves influence their environment. Some humans have an innate preference for participation in sports. Others are drawn to novelty. Might people also be drawn to certain kinds of friends and types of experience? In this way, a person's genes might shape the environment they act in as much as the environment shapes the actions of the genes.

E In the past, such research has been controversial. Josef Mengele, a Nazi doctor working at the Auschwitz extermination camp during the Second World War, was fascinated by twins. He sought them out among arrivals at the camp and preserved them from the gas-chambers for a series of brutal experiments. After the war, Cyril Burt, a British psychologist who worked on the heredity of intelligence, tainted twin research with results that appear, in retrospect, to have been rather too good. Some of his data on identical twins who had been reared apart were probably faked. In any case, the prevailing ideology in the social sciences after the war was Marxist and disliked suggestions that differences in human potential might have underlying genetic causes. Twin studies were thus viewed with suspicion.

F The ideological pendulum has swung back; however, as the human genome project and its aftermath have turned genes for abstract concepts into real pieces of DNA. The role of genes in sensitive areas such as intelligence is acknowledged by all but a few die-hards. The interesting questions now concern how nature and nurture interact to produce particular bits of biology, rather than which of the two is more important. Twin studies, which are a good way to ask these questions, are back in fashion, and many twins are enthusiastic participants in this research.

G Research at the Twinsburg festival began in a small way, with a single stand in 1979. Gradually, news spread and more scientists began turning up. This year, half a dozen groups of researchers were lodged in a specially pitched research tent. In one corner of this tent, Paul Breslin, who works at the Monell Institute in Philadelphia, watched over several tables where twins sat sipping clear liquids from cups and making notes. It was the team's third year at Twinsburg. Dr. Breslin and his colleagues want to find out how genes influence human perception, particularly the senses of smell and taste, and those (warmth, cold, pain, tingle, itch, and so on) that result from stimulation of the skin. Perception is an example of something that is probably influenced by both genes and experience. Even before birth, people are exposed to flavors such as chocolate, garlic, mint, and vanilla that pass intact into the bloodstream and thus to the fetus. Though it is not yet clear whether such prenatal exposure shapes taste perception, there is evidence that it shapes preferences for foods encountered later in life.

H However, there are clearly genetic influences at work, as well - for example, in the ability to taste quinine. Some people experience this as intensely bitter, even when it is present at very low levels. Others, whose genetic endowment is different, are less bothered by it. Twin studies make this extremely clear. Within a pair of identical twins, either both or neither will find quinine hard to swallow. Non-identical twins will agree less frequently.

I On the other side of the tent Dennis Drayna, from the National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, in Maryland, was studying hearing. He wants to know what happens to sounds after they reach the ear. It is not clear, he says, whether the sound is processed into sensation mostly in the ear or in the brain. Dr. Drayna has already been involved in a twin study, which revealed that the perception of musical pitch is highly heritable. At Twinsburg, he is playing different words, or parts of words, into the left and right ears of his twinned volunteers. The composite of the two sounds that an individual reports hearing depends on how he processes this diverse information, and that, Dr. Drayna believes, may well be influenced by genetics.

J Elsewhere in the marquee, Peter Miraldi, of Kent State University in Ohio, was trying to find out whether genes affect an individual's motivation to communicate with others. A number of twin studies have shown that personality and sociability are heritable, so he thinks this is fertile ground. And next to Mr. Miraldi was a team of dermatologists from Case Western Reserve University in Cleveland. They are looking at the development of skin disease and male-pattern baldness. The goal of the latter piece of research is to find the genes responsible for making men's hair fall out.

K The busiest part of the tent, however, was the queue for forensic-science research into fingerprints. The origins of this study are shrouded in mystery. For many months, the festival's organizers have been convinced that the Secret Service - the American government agency responsible for, among other things, the safety of the president - is behind it. When The Economist contacted the Secret Service for more information, we were referred to Steve Nash, who is chairman of the International Association for Identification (IAI) and is also a detective in the scientific investigations section of the Marin County Sheriff's Office in California. The IAI, based in Minnesota, is an organisation of forensic scientists from around the world. Among other things, it publishes the *Journal of Forensic Identification.

Twin Study: Two of a Kind

Questions 1–5

The Reading Passage has **paragraphs A–K**.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter **A–K** in the boxes.

NB: You may use any letter more than once.

1. Mention of research conducted in Ohio.
2. A medical contribution to research on twins.
3. Research conducted under life-threatening conditions.
4. Data showing similarities between identical twins.
5. Reasons why one study is considered unconvincing.

Questions 6–7

Complete the following summary.

Using **NO MORE THAN TWO WORDS** from the Reading Passage for each answer.

The first person to conduct research on twins was called **6.** _____. He separated twins into two categories: non-identical and identical twins. Twin research was used to formulate the twin rule of pathology as early as **7.** _____.

Questions 8–10

Choose **THREE** correct letters from the following options.

Which **THREE research fields** were investigated at the Twinsburg festival by researchers from Ohio, Maryland, and elsewhere?

- A.** Human senses
- B.** Cancer
- C.** Allergy to Vitamin D
- D.** Mole heredity
- E.** Sound and hearing
- F.** Baldness in men

8.

9.

10.

Questions 11–13

Choose **THREE** correct letters from the following options.

Which **THREE results or findings** are supported by the information in the passage?

- A. Non-identical twins come from two different eggs.
- B. The genetic relationship between identical twins is closer than that between non-identical twins.
- C. Vitamin C has an evident effect on the common cold.
- D. The amount a person smokes is largely influenced by genes.
- E. If a pregnant woman eats too much sugar, it can lead to skin disease.
- F. Hair loss has been found to be connected with a skin problem.

11.

12.

13.

Answer Key

- 1. J
- 2. D
- 3. E
- 4. B
- 5. E
- 6. Francis Galton
- 7. 1924
- 8. A
- 9. E
- 10. F
- 11. A
- 12. B
- 13. D

Twin Study: Two of a Kind – Questions with Bangla Explanation

Questions 1–5

1. Mention of research conducted in Ohio.

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: কোন paragraph-এ Ohio-তে পরিচালিত গবেষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এখানে Ohio একটি location keyword। তাই passage-এ Ohio শব্দটি খুঁজতে হবে।

Ans. J

ব্যাখ্যা: Paragraph J-তে Peter Miraldi-এর কথা বলা হয়েছে, যিনি Kent State University in Ohio-তে কাজ করেন এবং twins নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

Keyword: Ohio, Kent State University, research

Location: Paragraph J

2. An example of twins being used in medical experiments.

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: কোন paragraph-এ twins-কে medical experiment বা চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণায় ব্যবহারের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে? এখানে medical experiments গুরুত্বপূর্ণ keyword।

Ans. D

ব্যাখ্যা: Paragraph D-তে বলা হয়েছে যে twins-কে ethical limits-এর মধ্যে medical experiments-এ ব্যবহার করা যায়। একটি গরিহ-কে vitamin C এবং অন্য twin-কে placebo দেওয়া হয়েছিল।

Keyword: medical experiments, vitamin C, placebo, common cold

Location: Paragraph D

3. Research involving twins under life-threatening conditions.

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: কোন paragraph-এ twins-দের এমন পরিস্থিতিতে গবেষণার কথা বলা হয়েছে যেখানে তাদের Rxeব মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মধ্যে ছিল?

Ans. E

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে Nazi doctor Josef Mengele-এর কথা বলা হয়েছে। তিনি Auschwitz-এ twins-দের মধ্য chambers থেকে বাঁচিয়ে brutal experiments চালাতেন। এটি ছিল অত্যন্ত life-threatening পরিস্থিতি।

Keyword: Josef Mengele, Auschwitz, gas chambers, brutal experiments

Location: Paragraph E

4. Data showing similarities between identical twins.

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: কোন paragraph-এ identical twins-এর মধ্যে মিল বা similarity দেখানোর জন্য numerical/statistical data দেওয়া হয়েছে? এখানে data, correlation, identical twins গুরুত্বপূর্ণ keyword।

Ans. B

ব্যাখ্যা: Paragraph B-তে identical twins-এর skin-mole counts-এর statistical correlation 0.4, আর non-identical twins-এর 0.2 বলা হয়েছে। এই data twins-এর মধ্যে similarity ev genetic influence বোঝায়।

Keyword: statistical correlation, identical twins, 0.4, 0.2

Location: Paragraph B

5. Reasons why the results of one study were considered unreliable.

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: কোন paragraph-এ একটি গবেষণার ফলাফলকে কেন অবিশ্বাসযোগ্য মনে করা হয়েছিল তার কারণ দেওয়া হয়েছে? এখানে unreliable, faked, suspicious ধরনের idea খুঁজতে হবে।

Ans. E

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে Cyril Burt-এর গবেষণার কথা বলা হয়েছে। Zuvi identical twins who had been reared apart-এর কিছু data probably faked ছিল। তাই Zuvi গবেষণার ফলাফল প্রশ্নবিদ্ধ বা unreliable হয়ে পড়ে।

Keyword: Cyril Burt, data, reared apart, probably faked

Location: Paragraph E

Questions 6–7

6. The early researcher who identified two types of twins was called 6. _____.

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: twins নিয়ে প্রাথমিক গবেষণা করা এবং twins-এর দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা গবেষকের নাম কী? এখানে একজন person's name খুঁজতে হবে।

Ans. Francis Galton

ব্যাখ্যা: Paragraph A-তে বলা হয়েছে যে late 19th century-তে Francis Galton, একজন early geneticist, বুঝতে পারেন যে twins দুই ধরনের-identical এবং non-identical।

Keyword: early geneticist, two varieties, twins

Location: Paragraph A

7. Twin research was used to formulate the twin rule of pathology in 7. _____.

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: কোন সালে twin research ব্যবহার করে twin rule of pathology formulate করা হয়েছিল? এখানে একটি year/date খুঁজতে হবে।

Ans. 1924

ব্যাখ্যা: Paragraph A-তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, “it was not until 1924” that the insight was used to formulate the twin rule of pathology।

Keyword: 1924, twin rule of pathology, formulate

Location: Paragraph A

Questions 8–10

8. Human senses

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: Twinsburg festival-এ কোন গবেষণায় মানুষের senses বা ইন্দ্রিয় নিয়ে গবেষণা করা হয়েছিল?

Ans. A

ব্যাখ্যা: Paragraph এ-তে Paul Breslin ও Zuvi team মানুষের perception, বিশেষ করে smell and taste এবং skin stimulation-এর sensations নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাই Human senses সঠিক।

Keyword: perception, smell, taste, skin

Location: Paragraph এ

9. Sound and hearing

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: কোন গবেষণায় sound এবং hearing নিয়ে কাজ করা হয়েছিল? এখানে hearing, sounds, ear, musical pitch keyword হিসেবে কাজ করবে।

Ans. E

ব্যাখ্যা: Paragraph I-তে Dennis Drayna hearing নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি sound ear বা brain-এর কোথায় sensation হিসেবে process হয় তা নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

Keyword: hearing, sounds, ear, brain, musical pitch

Location: Paragraph I

10. Baldness in men

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: কোন গবেষণায় পুরুষদের চুল পড়ে যাওয়া বা baldness-এর genetic কারণ নিয়ে গবেষণা করা হয়েছিল?

Ans. F

ব্যাখ্যা: Paragraph J-তে dermatologists male-pattern baldness নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তারা পুরুষদের hair fall-এর জন্য দায়ী genes খুঁজছিলেন।

Keyword: male-pattern baldness, hair fall, genes

Location: Paragraph J

Note: এখানে Baldness নয়, সঠিক শব্দ হলো Baldness।

Questions 11–13

11. Non-identical twins come from two different eggs.

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: Non-identical twins কি দুইটি আলাদা egg থেকে জন্মায়—এই তথ্যটি passage-এ সত্য কি না তা খুঁজতে হবে।

Ans. A

ব্যাখ্যা: Paragraph A-তে বলা হয়েছে, identical twins are born from one egg, whereas non-identical twins come from two। তাই অ সঠিক।

Keyword: identical twins, one egg, non-identical twins, two

Location: Paragraph A

12. The genetic relationship between identical twins is closer than that between non-identical twins.

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: Identical twins-এর genetic similarity কি non-identical twins-এর চেয়ে বেশি? Passage-এর twin rule of pathology-এর মাধ্যমে এটি যাচাই করতে হবে।

Ans. B

ব্যাখ্যা: Paragraph B-তে বলা হয়েছে যে heritable diseases identical twins-এর মধ্যে non-identical twins-এর তুলনায় বেশি concordant। অর্থাৎ identical twins-এর genetic similarity বেশি।

Keyword: identical twins, non-identical twins, concordant, heritable

Location: Paragraph B

13. The amount a person smokes is largely influenced by genes.

প্রশ্নের ব্যাখ্যা: একজন ব্যক্তি কত পরিমাণে smoking করে—এটি কি genes দ্বারা প্রভাবিত হয়? Paragraph C-তে smoking-এর ক্ষেত্রে environment I genes-এর মধ্যে পার্থক্যটি খুঁজতে হবে।

Ans. D

ব্যাখ্যা: Paragraph C-তে বলা হয়েছে, কেউ smoking শুরু করবে কি না তা মূলত environmental factors দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু একবার smoking শুরু করার পর how much he smokes is largely down to his genes। তাই উ সঠিক।

Keyword: takes up smoking, environmental factors, how much he smokes, genes

Location: Paragraph C

IELTS Tip: এখানে but এবং once খুব গুরুত্বপূর্ণ। Passage-এর প্রথম অংশে environment, আর পরের অংশে genes-এর কথা বলা হয়েছে।

30 Important Words & Phrases – Twin Study: Two of a Kind

1. **Geneticist** – জিনতত্ত্ববিদ; a scientist who studies genes and heredity
2. **Identical twins** – অভিন্ন যমজ; twins who develop from one fertilised egg and have almost the same genetic makeup
3. **Non-identical twins** – অনভিন্ন যমজ; twins who develop from two separate eggs and have different genetic makeup
4. **Heritable** – বংশগত; able to be passed genetically from parents to children
5. **Concordant** – সাদৃশ্যপূর্ণ; showing the same characteristic or condition in two related people
6. **Statistical correlation** – পরিসংখ্যানগত সম্পর্ক; a statistical relationship between two variables or sets of data
7. **Environmental component** – পরিবেশগত উপাদান; a factor caused by a person's surroundings or experiences
8. **Take up smoking** – ধূমপান শুরু করা; to begin smoking regularly
9. **Largely down to** – মূলত নির্ভরশীল; mainly caused or influenced by something
10. **Genetic component** – জিনগত উপাদান; a genetic factor contributing to a trait or condition
11. **Religious fundamentalism** – ধর্মীয় মৌলবাদ; strict adherence to the fundamental principles of a religion
12. **Neuroticism** – আবেগগত অস্থিরতা; a tendency to experience negative emotions such as anxiety and worry
13. **Novelty-seeking** – নতুনত্বের সন্ধান; the tendency to seek new, unusual, or exciting experiences
14. **Medical experiment** – চিকিৎসাবিষয়ক পরীক্ষা; a scientific test involving medical treatment or procedures
15. **Placebo** – নিষ্ক্রিয় ওষুধ/চিকিৎসা; a substance given to a patient that has no therapeutic effect
16. **Common cold** – সাধারণ সর্দি-কাশি; a common viral infection affecting the nose and throat
17. **Nature and nurture** – বংশগতি ও পরিবেশ; the combined influence of genes and environmental factors on a person
18. **Environmental signals** – পরিবেশগত সংকেত; external factors that influence biological processes
19. **Innate preference** – সহজাত পছন্দ; a preference that exists naturally from birth
20. **Controversial** – বিতর্কিত; causing disagreement or strong differences of opinion
21. **Brutal experiments** – নিষ্ঠুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা; extremely cruel or violent scientific experiments
22. **Reared apart** – আলাদাভাবে লালিত-পালিত; raised separately, especially referring to twins
23. **Underlying genetic causes** – অন্তর্নিহিত জিনগত কারণ; genetic factors existing beneath or behind a particular condition
24. **Viewed with suspicion** – সন্দেহের চোখে দেখা; regarded as doubtful, unreliable, or untrustworthy
25. **Human perception** – মানুষের উপলব্ধি; the way people interpret information received through their senses
26. **Prenatal exposure** – জন্মপূর্ব সংস্পর্শ; exposure to something before birth, while a baby is developing in the womb
27. **Genetic endowment** – বংশগত জিনগত বৈশিষ্ট্য; the genetic characteristics a person inherits from their parents
28. **Musical pitch** – সুরের উচ্চতা-নিম্নতা; the perceived highness or lowness of a musical sound
29. **Male-pattern baldness** – পুরুষদের বংশগত টাক; a common form of hair loss in men, often influenced by genes
30. **Forensic science** – অপরাধবিজ্ঞানভিত্তিক বিজ্ঞান; the application of scientific methods to investigate crimes and examine evidence

Twin Study: Two of a Kind

যমজদের গবেষণা: একই রকম দুইজন

Paragraph A

যমজদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাস ১৯ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই সময়ের একজন প্রাথমিক জিনতত্ত্ববিদ Francis Galton বুঝতে পেরেছিলেন যে যমজ দুই ধরনের হয়: identical twins, যারা একটি ডিম্বাণু থেকে জন্ম নেয়, এবং non-identical twins, যারা দুটি ডিম্বাণু থেকে জন্ম নেয়। এই উপলব্ধিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছিল। তবে ১৯২৪ সালের আগে এটি twin rule of pathology প্রণয়নে ব্যবহার করা হয়নি, এবং তখন থেকেই যমজদের নিয়ে গবেষণা প্রকৃত অর্থে শুরু হয়।

Paragraph B

Twin rule of pathology অনুযায়ী, যেকোনো বংশগত রোগ non-identical twins-এর তুলনায় identical twins-এর মধ্যে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণভাবে দেখা যাবে বা অনুপস্থিত থাকবে। একইভাবে, non-identical twins-এর মধ্যে এই সাদৃশ্য non-siblings-এর তুলনায় বেশি হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক গবেষণায় দেখা যায় যে identical twins-এর ত্বকের mole-এর সংখ্যার মধ্যে পরিসংখ্যানগত correlation ছিল ০.৪, যেখানে হডহ-identical twins-এর correlation ছিল মাত্র ০.২। (১.০ স্কোর নিখুঁত correlation বোঝায়, আর শূন্য স্কোর কোনো correlation না থাকার নির্দেশ করে।) এই ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে সড়ষব-এর উপস্থিতি বংশগত। তবে এটি আরও ইঙ্গিত করে যে mole-এর বিকাশে পরিবেশগত একটি উপাদানও রয়েছে; তা না হলে identical twins-এর correlation প্রায় ১.০-এর কাছাকাছি হতো।

Paragraph C

যমজদের নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে যে কেউ ধূমপান শুরু করবে কি না, তা মূলত পরিবেশগত কারণের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু একবার সে ধূমপান শুরু করলে, সে কতটা ধূমপান করবে তা অনেকাংশে তার মবহবং-এর ওপর নির্ভর করে। আবার একজন ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস স্পষ্টতই একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হলেও religious fundamentalism-এর ক্ষেত্রে শক্তিশালী জিনগত প্রভাব রয়েছে। যমজদের গবেষণা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বংশগত বৈশিষ্ট্যও উন্মোচন করেছে। Neuroticism ও anxiety থেকে শুরু করে ঔষত্রষ-বংশরহম এবং novelty-seeking পর্যন্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে জিনগত উপাদানের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সন্তান পালনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কিছু মানুষ যেমনটি মনে করতেন, ব্যক্তিত্ব নির্ধারণে এটি এককভাবে তেমন ভূমিকা রাখে না।

Paragraph D

সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যমজদের গবেষণা cancer, asthma, osteoporosis, arthritis এবং বিভিন্ন immune disorders-এর মতো রোগ সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়াকে উন্নত করেছে। এছাড়া নির্দিষ্ট নৈতিক সীমার মধ্যে যমজদের চিকিৎসাবিষয়ক পরীক্ষাও ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি গবেষণায় একজন যমজকে vitamin C এবং অন্যজনকে একটি placebo দেওয়া হয়েছিল। এতে দেখা যায়, সাধারণ সর্দি-কাশির ওপর vitamin C-এর কোনো প্রভাব ছিল না। আজকের সব যমজ-গবেষণা থেকে পাওয়া শিক্ষা হলো, মানুষের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই অন্তত আংশিকভাবে জিন দ্বারা প্রভাবিত। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে nature and nurture-এর মধ্যে পুরোনো দ্বৈত বিভাজনটি খুব একটা কার্যকর নয়। অনেক জিনগত কার্যক্রম পরিবেশের প্রভাব গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং পরিবেশগত সংকেতের মাধ্যমে genes প্রায়ই সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এটিও সম্ভব যে মবহবং নিজেরাই তাদের পরিবেশকে প্রভাবিত করে। কিছু মানুষের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের একটি সহজাত প্রবণতা রয়েছে। আবার অন্যরা নতুনত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মানুষ কি নির্দিষ্ট ধরনের বন্ধু ও অভিজ্ঞতার প্রতিও আকৃষ্ট হতে পারে? এভাবে একজন ব্যক্তির মবহবং তার কার্যক্রমের পরিবেশকে যেমন প্রভাবিত করতে পারে, তেমনি পরিবেশও genes-এর কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে।

Paragraph E

অতীতে এ ধরনের গবেষণা বিতর্কিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় Auschwitz extermination পথসড়-এ কর্মরত ঘুরুর ডাক্তার Josef Mengele যমজদের নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি camp-এ আসা লোকজনের মধ্যে যমজদের খুঁজে বের করতেন এবং তাদের মধ্য পথসনবং থেকে বাঁচিয়ে একের পর এক নিষ্ঠুর পরীক্ষা চালাতেন। যুদ্ধের পর Cyril Burt, যিনি intelligence-এর heredity নিয়ে কাজ করা একজন ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী ছিলেন, এমন কিছু ফলাফল প্রকাশ করেন যা পরবর্তীকালে অত্যধিক ভালো বলে মনে হয়েছিল এবং এর ফলে twin research-এর সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলাদাভাবে লালিত-পালিত identical twins-দের নিয়ে তাঁর কিছু data সম্ভবত জাল ছিল। যাই হোক, যুদ্ধের পর social sciences-এ প্রচলিত মতাদর্শ ছিল Marxist, যা মানুষের সম্ভাবনার পার্থক্যের পেছনে জিনগত কারণ থাকতে পারে-এমন ধারণা অপছন্দ করত। ফলে twin studies-কে সন্দেহের চোখে দেখা হতো।

Paragraph F

তবে human genome project এবং এর পরবর্তী গবেষণার ফলে এই মতাদর্শগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ এগুলো বিমূর্ত ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত genes-কে বাস্তব DNA-এর অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। Intelligence-এর মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রে মবহবং-এর ভূমিকা এখন অল্প কয়েকজন কঠোর বিরোধী ছাড়া প্রায় সবাই স্বীকার করেন। বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো-কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, nature না nurture-তা নয়; বরং কীভাবে nature এবং nurture পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে নির্দিষ্ট জৈবিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে twin studies একটি ভালো পদ্ধতি। তাই twin studies আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং অনেক যমজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করছেন।

Paragraph G

Twinsburg festival-এ গবেষণা ছোট পরিসরে শুরু হয়েছিল ১৯৭৯ সালে একটি মাত্র research stand দিয়ে। ধীরে ধীরে এর খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং আরও অনেক বিজ্ঞানী সেখানে আসতে শুরু করেন। এ বছর প্রায় অর্ধডজন গবেষক দল বিশেষভাবে স্থাপন করা একটি research tent-এ অবস্থান করেছিল। এই tent-এর এক কোণে Philadelphia-এর Monell Institute-এ কর্মরত Paul Breslin কয়েকটি টেবিলের ওপর নজর রাখছিলেন, যেখানে যমজরা কাপ থেকে স্বচ্ছ তরল পান করছিল এবং নোট নিচ্ছিল। এটি ছিল Twinsburg-এ তাঁদের দলের তৃতীয় বছর। Dr. Breslin এবং তাঁর সহকর্মীরা জানতে চাচ্ছিলেন, মবহবং কীভাবে মানুষের perception, বিশেষ করে smell and taste এবং ত্বকে উদ্দীপনা সৃষ্টি হলে যে sensations-যেমন উষ্ণতা, ঠাণ্ডা, ব্যথা, বিনবিন, চুলকানি ইত্যাদি-তাকে প্রভাবিত করে। Perception এমন একটি বিষয়, যা সম্ভবত genes এবং experience-উভয়ের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। জন্মের আগেই মানুষ chocolate, garlic, mint এবং vanilla-এর মতো বিভিন্ন flavour-এর সংস্পর্শে আসে, যা অপরিবর্তিতভাবে bloodstream-এর মাধ্যমে fetus-এর কাছে পৌঁছে যায়। জন্মের আগের এই exposure taste perception-কে প্রভাবিত করে কি না তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে প্রমাণ রয়েছে যে এটি পরবর্তী জীবনে খাওয়া খাবারের প্রতি পছন্দকে প্রভাবিত করে।

Paragraph H

তবে genes-এর প্রভাব যে স্পষ্টভাবে কাজ করে, তার প্রমাণ রয়েছে-যেমন quinine-এর স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতার ক্ষেত্রে। কিছু মানুষ খুব অল্প পরিমাণ quinine-এর উপস্থিতিতেও এটিকে অত্যন্ত তেতো বলে অনুভব করে। আবার অন্যদের genetic endowment ভিন্ন হওয়ায় তারা এটি নিয়ে তুলনামূলকভাবে কম বিরক্ত হয়। Twin studies বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলেছে। একজোড়া identical twins-এর ক্ষেত্রে হয় দুজনই quinine গিলতে কষ্টকর বলে মনে করবে, অথবা দুজনের কেউই তা মনে করবে না। অন্যদিকে, non-identical twins-এর মধ্যে এই মতের মিল তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়।

Paragraph I

Tent-এর অন্য পাশে National Institute on Deafness and Other Communication Disorders-এর Maryland-এর গবেষক Dennis Drayna hearing নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি জানতে চাচ্ছিলেন, কানে পৌঁছানোর পর sounds-এর সঙ্গে কী ঘটে। তাঁর মতে, sound-এর sensation মূলত কানে নাকি brain-এ process হয়, তা এখনও পরিষ্কার নয়। Dr. Drayna ইতোমধ্যে একটি twin study-তে অংশ নিয়েছেন, যেখানে দেখা গেছে musical pitch-এর perception অত্যন্ত বংশগত। Twinsburg-এ তিনি তাঁর যমজ অংশগ্রহণকারীদের বাম ও ডান কানে বিভিন্ন শব্দ বা শব্দের অংশ শোনাচ্ছিলেন। একজন ব্যক্তি যে দুটি sound-এর সম্মিলিত রূপ শুনতে পান, তা নির্ভর করে তিনি এই ভিন্ন তথ্য কীভাবে process করেন তার ওপর। Dr. Drayna মনে করেন, এই প্রক্রিয়াটিও সম্ভবত genetics দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

Paragraph J

Marquee-এর অন্য একটি অংশে Kent State University in Ohio-এর Peter Miraldi গবেষণা করছিলেন genes একজন ব্যক্তির অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার motivation-কে প্রভাবিত করে কি না। বেশ কয়েকটি twin study দেখিয়েছে যে personality এবং sociability বংশগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাই তিনি মনে করেন এটি গবেষণার জন্য একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। Mr. Miraldi-এর পাশেই Case Western Reserve University-এর একদল dermatologists ছিলেন। তারা skin disease এবং male-pattern baldness-এর বিকাশ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এই গবেষণার দ্বিতীয়টির লক্ষ্য ছিল পুরুষদের চুল পড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী মবহবং খুঁজে বের করা।

Paragraph K

তবে tent-এর সবচেয়ে ব্যস্ত অংশ ছিল fingerprints নিয়ে forensic-science research-এর জন্য অপেক্ষমাণ মানুষের সারি। এই গবেষণার উৎস রহস্যে আবৃত। বহু মাস ধরে festival-এর আয়োজকরা বিশ্বাস করে আসছিলেন যে এর পেছনে Secret Service রয়েছে—এটি আমেরিকান সরকারের এমন একটি সংস্থা, যার অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তাও রয়েছে। যখন The Economist Secret Service-এর কাছে আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করে, তখন তারা আমাদের Steve Nash-এর কাছে পাঠায়। তিনি International Association for Identification (IAI)-এর chairman এবং California-এর Marin County Sheriff's Office-এর scientific investigations section-এর একজন detective। Minnesota-ভিত্তিক IAI হলো সারা বিশ্বের forensic scientists-দের একটি সংগঠন। অন্যান্য কাজের পাশাপাশি এটি Journal of Forensic Identification প্রকাশ করে।